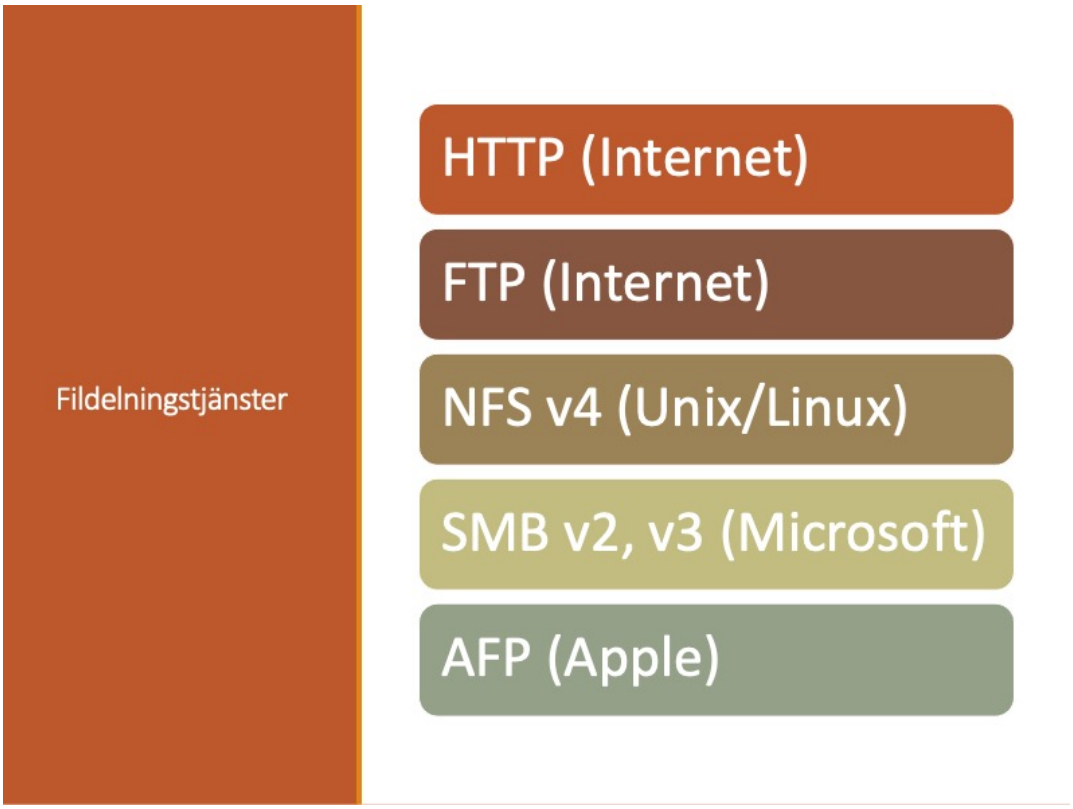
F5 - WEB-Server och Lastbalansering



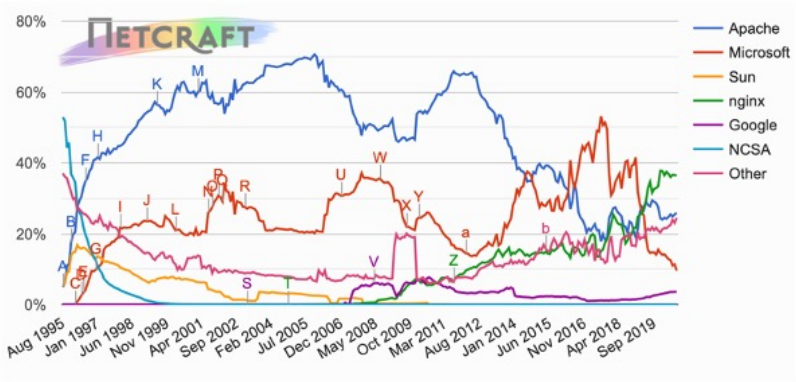
Fildelningstjänster som används över TCP/IP (Internet)

Fördjupning
NFS 4 och SMB3
Blockstorage i SMB3 används av Hyper-V i stället för NFS/iSCSI i Vmware

WEBSERVER

Enkla Webservers

- APACHE
- IIS
- NGINX
- Jetty
- Lighttpd



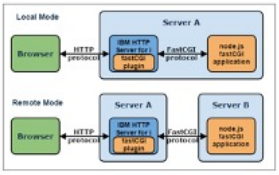
Olika varianter på Web-servrar och deras Marknadsandelar ute på öppna Internet

För att laborera så kan man använda node.js + Express, Jetty, Lighttpd, uniformserver(apache), phyton mfl.

Webapplikationer

Webservern är ”bara” en fileserver

Någon form av applikationsserver/programkörningsmjukvara måste till för att innehållet i en webserver skall vara dynamiskt/kunna ändra sig beroende på tex. Vem som är inloggad. Visa data från en databas (SQL) etc.



Webservern stödjer då tex FastCGI, PHP, .net/C#(IIS) etc.

Webservern hanterar filöverföringsprotokollet HTTP samt anropar programvaran via TCP eller OS/Programanrop.

Web Server

- Webserver är en server som över TCP och HTTP kan servera klienter med filer
  - Jämför med fileserver
- Webserver är en serverprogramvara som har vissa unika egenskaper.
  - Webserver lyssnar på och lägger till ”metadata” / Header i överföringen.
  - Det finns många attribut i Headern som har tillkommit genom åren
  - En lista finns här: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers
  -

Beskriv webserver som en server som levererar data till klienter via HTTP

Jämför med FTP, SMB, NFS SMTP

HTTP
Vad har detta med Virtualisering att göra?

HTTP var i början bara ett nytt fildelningsprotokoll för att dela filer över TCP/IP.

HTML är det sidbeskrivningsspråk som används där man kan skapa hänvisningar (HREF) till platser där andra filer finns att hämta hem.

HTML (Hyper Text Markup Language) där ML (Markup Language) är en intressant del. Det finns många sidbeskrivningsspråk som kan märka upp ord eller meningar för läsaren.

PDF/PS/PCL är några som används för utskrifter och digitala dokument.

VT220/TN3270/TN5250 är Telnetbaserade protokoll som möjliggör färgsättning mm. i en telnetsession (Cisco CLI/Linux SSH etc.)

Relationer till prestanda och minnesåtgång.

TCP/IP-stacken reserverar 64k minne för varje TCP-session som är aktiv.

Att etablera/handskaka upp en TCP-session och kunna utnyttja full bandbredd tar ”lång tid” och konsumerar CPU. Så det vill man undvika.

Därav utvecklas HTTP-protokollet så att det blir optimerat för ändamålet och infrastrukturen.

HTTP/2 är den senaste standarden som rullas ut i Web-läsare och på Web-servrar.

Läs mer på: https://http2.github.io/faq/

QUIC, HTTP/3

Krypterad HTTP/TCP över UDP

Allt är krypterat. TCP-algoritmer för omsändning är överlagrat i (ingår i) det krypterade protokollet.

Microsoft släpper SMB över QUIC i Windows Server 2022 samt Windows 11.

Viktiga Headers

Host

- Host
- Den virtuella webservern som man vi anropa
- Host: www.aftonbladet.se

Cache

- Hur länge skall webläsaren och eventuella Cache-servrar på vägen/emellan spara objektet/filen/bilden/sidan så att
- Cache-Control
  - Cache-control: no-cache
  - Cache-control: max-age=28800
- ETag
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Caching_FAQ

Kompression

- Accept-Encoding
  - gzip
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Content_negotiation

User-Agent

- User-Agent:Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.78.2 (KHTML, like Gecko) Version/7.0.6 Safari/537.78.2

Viktiga Headers

- Cookie
  - Set-cookie
  - Kommer som svar från Webservern
  - Är textinnehåll som lagras i webläsaren
  - Varje gång webläsaren frågar efter ett innehåll från ”domänen” som har satt cookie ”set-cookie” så skickar den med hela cookien för domänen eller host-en
  - En inloggad användare har en sessionsnyckel som vanligtvis lagras i en cookie
  - Blockerar möjligheten att cacha innehållet då det är privat
  - För att snabba upp websidor så skall man lagra bilder och .css och .js som inte är hemliga på en sepparat domän utan cookie. En så kallad cookie-free-domain. Då kan webläsaren spara innehållet i sin cache och även företagets cache samt den lastbalanserare som man har framför en redundant lösning.

DEMO

LIVE

Notepad /nano/textfil

Förklara hur telnet fungerar

Visa med Netcat

Visa hur HTTP fungerar

Visa safari på ipinfo

Visa Netcat på ipinfo

Visa curl -v på ipinfo

Gå igenom Headers som syns i curl

Visa Netcat på Netcat

Visa safari på Netcat

Visa f12 i chrome

Visa sen ipinfo.io via

Telnet

Wget

PowerShell:

> Invoke-WebRequest -Uri 'http://ipinfo.io/json' | Select Headers -ExpandProperty Headers

Förklara HTTP/1.0 HTTP/1.1

HTTP/2 fördjupning
https://http2.github.io/faq/

Visa med Netcat att sessionen är kvar
GET / HTTP/1.1

Egen webserver
NODE.JS
install
https://nodejs.org/en/download/

mkdir ./myapp
nano app.js
paste https://expressjs.com/en/starter/hello-world.html

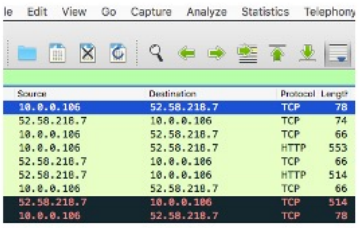
node app.js &

[1] 62904
> Example app listening at http://localhost:3000
http://localhost:3000

kill -9 62904

.Net Core
https://youtu.be/U454jwlBEE4

Uniformserver
https://www.uniformserver.com



DEMO Safari

Använd Wireshark

Surfa till http://ipinfo.io/json

Visa ”Follow TCP Stream”

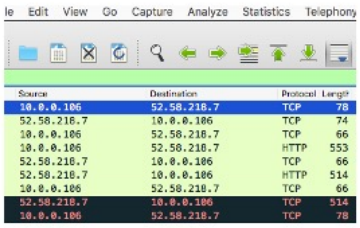
Wireshark
Follow TCP Stream

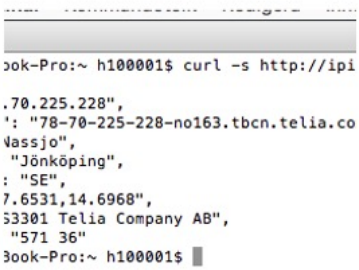
```
GET /json HTTP/1.1
Host: ipinfo.io
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Connection: keep-alive
Cookie: _ga=GA1.2.565984790.1449957696; _gat=1;
first_referrer=http%3A%2F%2Fipinfo.io%2Fjson;
last_referrer=http%3A%2F%2Fipinfo.io%2Fjson
User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6)
AppleWebKit/601.7.8 (KHTML, like Gecko) Version/9.1.3 Safari/601.7.8
Accept-Language: sv-se
Cache-Control: max-age=0
Accept-Encoding: gzip, deflate


HTTP/1.1 200 OK
Access-Control-Allow-Origin: *
Content-Encoding: gzip
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: Sun, 18 Sep 2016 12:37:44 GMT
Server: nginx/1.8.1
X-Content-Type-Options: nosniff
Content-Length: 190
Connection: keep-alive
```

nc ipinfo.io 80

```
GET /json HTTP/1.0
Host: ipinfo.io
Accept:
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6)
AppleWebKit/601.7.8 (KHTML, like Gecko) Version/9.1.3
Safari/601.7.8
Accept-Language: sv-se
Cache-Control: max-age=0
```

curl http://ipinfo.io/json





DEMO curl

Använd Wireshark

Surfa till http://ipinfo.io/json

Visa ”Follow TCP Stream”

Wireshark

```
GET /json HTTP/1.0
Host: ipinfo.io
User-Agent: curl/7.43.0
Accept: */*


HTTP/1.1 200 OK
Access-Control-Allow-Origin: *
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: Sun, 18 Sep 2016 12:43:40 GMT
Server: nginx/1.8.1
Set-Cookie: first_referrer=; Path=/
X-Content-Type-Options: nosniff
Content-Length: 231
Connection: keep-alive


{
"ip": "78.70.225.228",
"hostname": "78-70-225-228-no163.tbcn.telia.com",
"city": "Nassjo",
"region": "J..nk..ping",
"country": "SE",
"loc": "57.6531,14.6968",
"org": "AS3301 Telia Company AB",
"postal": "571 36"
}
```

Loggfiler

Webservrar sparar loggfiler

- Apache/NGINX etc har access-log samt error.log
  - Man kan konfigurera upp vad loggfilen skall innehålla
  - Standard är datum/tid, vilken fil, svarskod (200, 404 etc, klient-IP etc.
- IIS har samma loggar.
  - Placeringen ställ in i IIS-manager per Webplats/Site

Lägg till svarstid (Serverside responsetime i loggfilerna)

Använd tex tail –f /var/log/…./access-log för att se händelser live

Använd BareTail för Windows

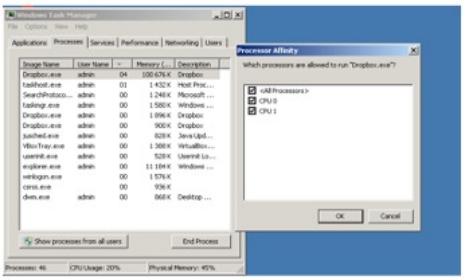
Verktyg loggfiler

- Tail –f –n 100 /var/etc/…/access.log
  - Visar live händelser i access.log plus de senaste 100 raderna
  - Tail –f –n 100 /var/etc/…/access.log | grep 404
    - Visar alla anrop till filer som saknas
- Baretail för windows
  - https://www.baremetalsoft.com/baretail/

Tillgänglighetsinst
ällningar

Affinity - Samhörighet

- Styr hur program/processer körs i cpu/core.
  - Ex. i Windows (taskmanager)



Använd affinity för att fördela last mellan ESXi-servrar samt för att säkerställa att redundanta servrar (DNS, NTP, AD/LDAP, Databaser, Webservrar, lastbalanserare) håller sig på olika servrar/hårdvaror så att tjänsten alltid blir tillgänglig vid haveri utan att en omstart eller handhavande krävs.

Affinity – VM-Ware

- Eller hur en VM-Guest körs i förhållande till ESXi-instanserna
  - Ex. Du har två(2) st DNS-servrar. Se till att de inte körs på/i samma hårdvara/ESXi/datacenter
  - Du har applikationsserver och databasserver som kommunicerar väldigt mycket. Se till att de är på samma Hårdvara/ESXi för…(virtuell hårdvara körs i minnet/cpu och begränsas inte av de fysiska lagarna kring tex Ethernet)
    - Vidare finns det en teknik som heter LSO/TSO/LRO…
    - Och inte att förglömma "virtual packetloss"…

X5 - How to Configure VMware Affinity Rules for DRS and Storage DRS | Pluralsight.pdf

https://www.pluralsight.com/blog/tutorials/vmware-storage-drs-rules

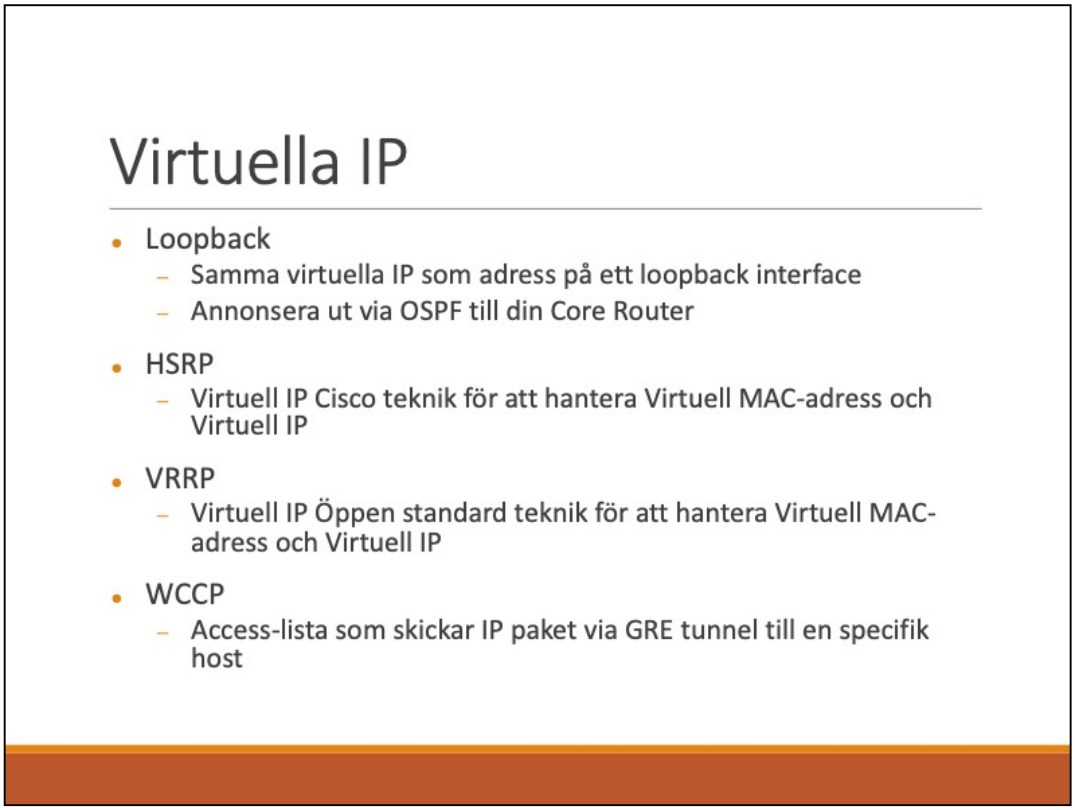
https://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=2055140

https://www.extrahop.com/company/blog/2010/virtual-packet-loss/

LASTBALANSERING

Lastbalansering / Cache

- BlueCoat
  - Reverse Proxy, HTTP, HTTPS, TCP
- NetScalar
  - Reverse Proxy, HTTP, HTTPS, TCP, MS SQL, MySQL
- HAProxy
  - Reverse Proxy, HTTP, HTTPS
- Squid
  - Reverse Proxy, HTTP, HTTPS
- Nginx
  - Reverse Proxy, HTTP, HTTPS
- Apache
  - mod_proxy
  - Reverse Proxy, HTTP, HTTPS
- F5
  - Reverse Proxy, HTTP, HTTPS, TCP



Gå igenom loopback

Gå igenom HSRP/VRRP

Virtuell IP-adress som har en virtuell MAC-adress

varje deltagande OS/IP-stack har en fast IP-adress och kommunicerar med de övriga medlemmarna för att få reda på status.

När de inte ser varandra så tar de som är fungerande över den virtuella IP/MAC-adressen.

I IOS bör man använda IPSLA funktionerna för att kontrollera om man är isolerad eller inte innan man tar över den virtuella MAC/IP-adressen

Om man kör VRRP i två lastbalanseraren så är det önskvärt om man kan övervak sig själv och motparten och den tjänst som det är man är ute efter att säkra.

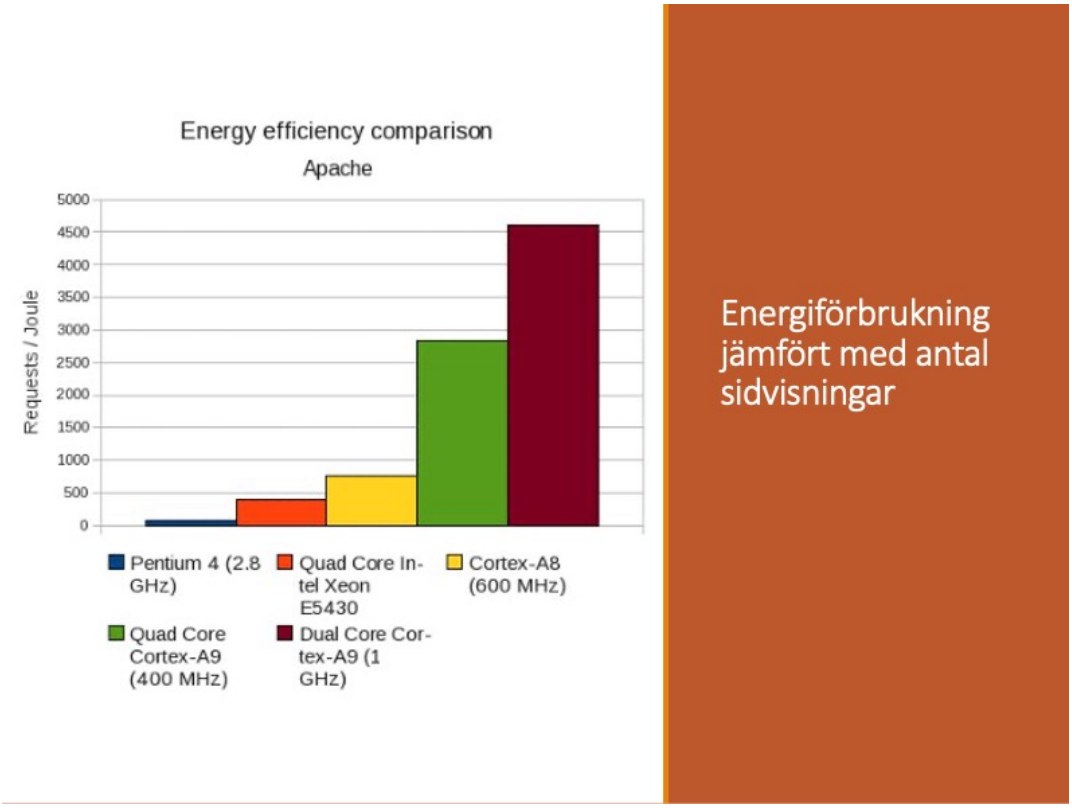
Förklara WCCP

GRE tunnel = VPN mellan ett operativsystem och en annat (IOS –> Linux)

Accesslistor som skickar data som matchar in i tunneln

Mjukvaran i tex Linux-servern lyssnar i transparent läge och ”gör något” med innehållet

Energi



Det finns en artikel här:

https://engineering.carsguide.com.au/review-of-an-arm-based-cloud-server-448ebcb8d96c

Se: X5 - Review of an ARM-based cloud server – CarsGuide Engineering

Verktyg

Verktyg

- Netstat –an | grep EST
  - Visar alla aktiva anslutningar. Netstat –an | grep –c EST räknar
  - ”lsof | grep –c .” räknar öppna filer (observera punkten).
- Ulimit –n
  - Visar antalet samtidigt tillåtna öppna filer. (en tcp ESTABLISHED = 1 öppen fil. Ändra tillfälligt för användaren ”ulimit –n 100000”. Ändra permanent i /etc/security/limits.conf

ulimit –n är en superviktig detalj i Linux.

Många missar denna och då begränsas antalet samtidiga användare av tjänsterna som körs i Linux-operativsystemt utan att systemet i sig är dåligt skrivet eller att CPU eller minne är snålt tilltaget.

Verktyg forts.

- Fiddler 4 (http://www.telerik.com/fiddler)
  - ”man in the middle” för HTTP/HTTPS mellan klient och server.
    Agerar som ”Web-proxy” lokalt i Windows (BETA för MacOS)
- WGET/CURL
  - Command Line(CLI) web-klient
    Hämtar websidor/filer med HTTP/HTTPS
- ab (Apache HTTP server benchmarking tool, https://httpd.apache.org/docs/2.4/programs/ab.html)
  - Lasttestar websidor statiskt. Med det menas att endast en sida/objekt kan lasttestas. Inte ett betenede.
- Selenium IDE (http://www.seleniumhq.org)
  - Plug in till Firefox
    Spelar in och spelar upp användarbetenede på websidor.
    Kan användas tillsammans med

Fiddler för Windows är ett måste för framtida felsökning.

ab kan användas för lasttester där inloggning INTE krävs.

Om inloggning krävs kör Fiddler genom att spela in sessionerna och sen repetera den eller de sessioner som har långa svarstider tex.

Överkurs

- https://severalnines.com/resources/tutorials/mysql-load-balancing-haproxy-tutorial
- https://ispire.me/http2-ssl-offloading-with-haproxy-and-nginx/
- https://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=2055140
- https://www.extrahop.com/company/blog/2010/virtual-packet-loss/
  - http://virtualization.sys-con.com/node/1580412